



BOSQUES MARULANDA

MODELO DE INVERSIÓN AMBIENTAL — LEY 2173 DE 2021

Municipio de Marulanda, Caldas, Colombia | 130 ha Totales | 60 ha Productivas

CAPACIDAD TOTAL	PAQUETE BÁSICO	PAQUETE PREMIUM	RETORNO PROYECTAR
66.000 árboles	\$130.000 / árbol	\$250.000 / árbol	TIR 24% – 38%
60 ha × 1.100 árb/ha	Siembra + certificación	Experiencia completa	Según escenario

CONTENIDO DEL MODELO	
1 SUPUESTOS	Parámetros base del modelo — todas las variables clave

2	PAQUETES COMERCIALES	Estructura detallada Paquete Básico y Paquete Premium
3	MERCADO OBJETIVO	Cuántas empresas necesitamos y de qué tamaño
4	COSTOS DE INVERSIÓN	Inversión inicial, finca, adecuación y operación
5	ESC A — Recursos Propios	Flujo de caja con capital 100% propio (5 años)
6	ESC B — Financiación Mixta	Capital propio + Finagro + iNNpulsar (3 años)
7	ESC C — SAS + Inversión Impacto	Sociedad + fondo verde + escala nacional
8	VALORACIÓN & MÉTRICAS	TIR, VPN, Payback, múltiplos de salida
9	DASHBOARD	Resumen visual para presentación a inversionistas

SUPUESTOS Y PARÁMETROS BASE DEL MODELO

Celdas en AZUL = entradas del usuario | Celdas en NEGRO = calculadas | Modificar solo celdas azules

PARÁMETRO	VALOR	UNIDAD	FUENTE / NOTA
 DATOS DE LA FINCA			
Hectáreas totales finca	130	ha	Escritura / matrícula Marulanda, Caldas
Hectáreas destinadas al proyecto	6000.0%	ha	Área productiva para Ley 2173
Densidad de siembra (marco 3×3)	1,100	árboles/ha	CAR Colombia – Guía técnica forestal; 10.000m ² ÷9m ²
Capacidad total del proyecto	66,000	árboles	#ERROR!
Altitud finca	2,820	msnm	Coordenadas 5°05'49.9"N / 75°20'40.0"W — Google Maps
Temperatura promedio	1400.0%	°C	Gobernación de Caldas – Ficha Marulanda

 ADQUISICIÓN DE LA FINCA			
Precio/ha estimado zona páramo Marulanda	5,000,000	COP/ha	Referencia mercado fincas Caldas 2025 — Fincaraiz
Valor total finca (oferta inicial)	520,000,000	COP	#ERROR!
Techo negociador finca	650,000,000	COP	#ERROR!
Costos notariales y registro	12,000,000	COP	Aprox. 2% del valor escritura

 PAQUETE BÁSICO — Solo siembra y certificación			
Costo plántula nativa ICA certificada	7,000	COP/árbol	Referencia viveros certificados Caldas 2025
Costo transporte a finca	2,000	COP/árbol	Estimado logística zona rural Marulanda
Costo mano de obra siembra	8,000	COP/árbol	Jornal promedio zona + fertilización + hoyo
Mantenimiento año 1	12,000	COP/árbol	Revisión, reposición 10%, abono, limpieza
Mantenimiento año 2	8,000	COP/árbol	Monitoreo, abono, podas formativas

Plan manejo + registro MADS	4,000	COP/árbol	Prorrateado sobre capacidad total
Certificado 'Siembra Vida Empresarial'	3,000	COP/árbol	Trámite Secretaría de Planeación municipal
Gestión comercial + administración	5,000	COP/árbol	5% overhead operativo
COSTO TOTAL BÁSICO POR ÁRBOL	49,000	COP/árbol	Suma de todos los rubros anteriores
PRECIO DE VENTA BÁSICO	130,000	COP/árbol	Precio al cliente — paquete básico
Margen bruto básico	62.3%	%	0.6230769231

★ PAQUETE PREMIUM — Experiencia empresarial completa			
Costo base (igual al básico)	49,000	COP/árbol	Misma base operativa
Día de siembra empresarial (empleados)	25,000	COP/árbol	Transporte, guías, refrigerios, logística visita
Árbol personalizado por empleado (OR+app)	8,000	COP/árbol	Placa QR, código seguimiento digital
Informe de carbono (estimado tCO ₂)	6,000	COP/árbol	Cálculo estimado captura CO ₂ por árbol
Kit experiencial empresa (cert. enmarcado)	5,000	COP/árbol	Certificado premium + foto árbol + reporte RSF
Seguimiento fotográfico 2 años	4,000	COP/árbol	Registro visual para reporte anual empresa
COSTO TOTAL PREMIUM POR ÁRBOL	97,000	COP/árbol	Suma de todos los rubros premium
PRECIO DE VENTA PREMIUM	250,000	COP/árbol	Precio al cliente — paquete premium
Margen bruto premium	61.2%	%	0.612

⚙ SUPUESTOS OPERATIVOS			
% ventas paquete básico (año 1-2)	70.0%	%	Estimado: mayoría empresas inician con básico
% ventas paquete premium (año 1-2)	30.0%	%	Empresas grandes / Bogotá / multinacionales
% ventas básico (año 3+)	50.0%	%	Mix se equilibra a medida que el producto madura
% ventas premium (año 3+)	50.0%	%	Mayor penetración mercado corporativo
Tasa de recompra anual (recurrencia)	85.0%	%	Ley obliga siembra anual → alta fidelización
Árboles fase 1 (año 1)	15,000	árboles	Siembra inicial — 13,6 ha

Árboles fase 2 (año 2)	25,000	árboles	Expansión — 22,7 ha adicionales
Árboles fase 3 (año 3)	26,000	árboles	Completar 60 ha — 23,6 ha finales
Tasa de descuento (WACC)	12.0%	%	Referencia proyectos ambientales Colombia

ESTRUCTURA DE PAQUETES COMERCIALES — BOSQUES MARULANDA

COMPONENTE DEL SERVICIO	 BÁSICO	★ PREMIUM
Plántula nativa ICA certificada	✓ Incluido	✓ Incluido
Transporte de plantas a la finca	✓ Incluido	✓ Incluido
Siembra profesional en campo	✓ Incluido	✓ Incluido
Georreferenciación del árbol	✓ Incluido	✓ Incluido
Mantenimiento año 1 (abono, reposición)	✓ Incluido	✓ Incluido
Mantenimiento año 2 (monitoreo, poda)	✓ Incluido	✓ Incluido
Plan de manejo ambiental	✓ Incluido	✓ Incluido
Registro plataforma MADS	✓ Incluido	✓ Incluido
Certificado 'Siembra Vida Empresarial'	✓ Incluido	✓ Incluido
Informe básico de cumplimiento Ley 2173	✓ Incluido	✓ Incluido
—— DIFERENCIALES PREMIUM ——		
Jornada presencial empleados en finca	✗ No incluido	✓ Incluido
Código QR personalizado por árbol/empleador	✗ No incluido	✓ Incluido
App de seguimiento árbol del empleado	✗ No incluido	✓ Incluido
Estimado de captura CO ₂ certificado	✗ No incluido	✓ Incluido
Certificado premium enmarcado por empleado	✗ No incluido	✓ Incluido
Seguimiento fotográfico 2 años	✗ No incluido	✓ Incluido
Informe RSE completo para stakeholders	✗ No incluido	✓ Incluido
Sello 'Empresa Amiga del Bosque Marulanda'	✗ No incluido	✓ Incluido
Visita ecoturismo para directivos	✗ No incluido	✓ Incluido



RESUMEN DE PRECIOS Y MÁRGENES

CONCEPTO	BÁSICO	PREMIUM	DIFERENCIAL
Costo total por árbol (COP)	\$49,000	\$97,000	\$48,000
Precio de venta por árbol (COP)	\$130,000	\$250,000	\$120,000
Margen bruto por árbol (COP)	\$81,000	\$153,000	\$72,000
Margen bruto (%)	62.3%	61.2%	
Costo empresa: 200 empleados (COP)	\$52,000,000	\$100,000,000	\$48,000,000
Costo empresa: 500 empleados (COP)	\$130,000,000	\$250,000,000	\$120,000,000
Costo empresa: 1.000 empleados (COP)	\$260,000,000	\$500,000,000	\$240,000,000

ANÁLISIS DE MERCADO OBJETIVO — COLOMBIA

Medianas y grandes empresas obligadas por Ley 2173 de 2021 — Resolución 1491 de 2025



SEGMENTACIÓN POR TAMAÑO DE EMPRESA

SEGMENTO	EMPLEADOS	ÁRBOLES/AÑO (2 x empleado)	PRECIO BÁSICO/AÑO	PRECIO PREMIUM/AÑO	META CLIENTES	INGRESOS BÁSICO	INGRESOS PREMIUM
Mediana pequeña	50–100	100	\$13,000,000	\$25,000,000	20	\$260,000,000	\$500,000,000
Mediana media	100–200	200	\$26,000,000	\$50,000,000	15	\$390,000,000	\$750,000,000
Mediana grande	200–400	400	\$52,000,000	\$100,000,000	10	\$520,000,000	\$1,000,000,000
Gran empresa	500–1000	1,000	\$130,000,000	\$250,000,000	5	\$650,000,000	\$1,250,000,000
Multinacional	2000–4000	4,000	\$520,000,000	\$1,000,000,000	2	\$1,040,000,000	\$2,000,000,000
TOTAL POTENCIAL (escenario meta)				52	\$2,860,000,000	\$5,500,000,000	



CUÁNTAS EMPRESAS NECESITAMOS PARA LLENAR LAS 60 ha

MIX DE CLIENTES	# EMPRESAS	ÁRBOLES TOTALES	HECTÁREAS CUBIERTAS	INGRESOS BÁSICO	INGRESOS PREMIUM	% FINCA OCUPADA	COMENTARIO
Solo medianas (200 emp)	33	6,600	6.0	\$858,000,000	\$1,650,000,000	10.0%	1 año — inicio
Mix 20 med + 5 grandes	25	16,000	14.5	\$2,080,000,000	\$4,000,000,000	24.2%	Año 2
Mix 40 med + 10 grandes + 2 mult	52	40,000	36.4	\$5,200,000,000	\$10,000,000,000	60.6%	Año 3
Finca llena (66.000 árb)	65	66,000	60.0	\$8,580,000,000	\$16,500,000,000	100%	Año 4-5 (plena)

ESTRUCTURA DE INVERSIÓN TOTAL — BOSQUES MARULANDA



ADQUISICIÓN Y LEGALIZACIÓN DE LA FINCA

RUBRO	COSTO	FUENTE	AÑO	OBSERVACIÓN
Compra finca 130 ha (oferta)	\$520,000,000	Mercado Marulanda 2025	Año 0	\$4M/ha promedio zona páramo
Gastos notariales y registro	\$12,000,000	2.3% valor escritura	Año 0	Notaría + registro + impuestos
Estudio jurídico de títulos	\$5,000,000	Abogado especialista	Año 0	Due diligence legal
Levantamiento topográfico	\$8,000,000	Topógrafo certificado	Año 0	Deslinde + georref. 130 ha
SUBTOTAL ADQUISICIÓN	\$545,000,000			



ADECUACIÓN DEL PREDIO (60 ha productivas)

Cerramiento perimetral 60 ha	\$30,000,000	Referencia obras rurales Caldas	Año 1	Alambre de púas + postes madera
Vías internas y caminos	\$15,000,000	Estimado pendiente andino	Año 1	Acceso a zonas de siembra
Sistemas mínimos de riego (nacimientos)	\$8,000,000	Aprovechamiento hídrico predio	Año 1	3 nacimientos naturales
Plan de manejo ambiental Corpocaldas	\$12,000,000	Consultoría ambiental certificada	Año 0-1	Obligatorio para registro
Registro Área de Vida municipio	\$5,000,000	Secretaría Planeación Marulanda	Año 1	Trámite declaratoria
Registro plataforma MADS	\$3,000,000	Min. Ambiente	Año 1	Inscripción Proyectos Restauración
Herramientas y equipos de campo	\$6,000,000	Palas, ahoyadores, carretillas, EPP	Año 1	Dotación completa cuadrilla
SUBTOTAL ADECUACIÓN	\$79,000,000			



INVERSIÓN OPERATIVA POR FASE (3 fases)

Plántulas ICA certificadas — Fase 1 (15.000 árb.)	\$105,000,000	Viveros cert. Caldas \$7.000/árb.	Año 1	15.000 × \$7.000
Siembra mano de obra Fase 1	\$120,000,000	\$8.000/árbol todo incluido	Año 1	15.000 × \$8.000
Plántulas ICA certificadas — Fase 2 (25.000 árb.)	\$175,000,000	Viveros cert. Caldas	Año 2	25.000 × \$7.000

Siembra mano de obra Fase 2	\$200,000,000	\$8.000/árbol	Año 2	25.000 × \$8.000
Plántulas ICA certificadas — Fase 3 (26.000 árb)	\$182,000,000	Viveros cert. Caldas	Año 3	26.000 × \$7.000
Siembra mano de obra Fase 3	\$208,000,000	\$8.000/árbol	Año 3	26.000 × \$8.000
Mantenimiento año 1 (todas las fases)	\$180,000,000	\$12.000/árbol/año	Año 1-4	15.000 árb/fase → escalonado
Mantenimiento año 2 (todas las fases)	\$120,000,000	\$8.000/árbol/año	Año 2-5	Escalonado por fase
Certificaciones y trámites por año	\$24,000,000	\$3.000–\$4.000 árbol/año	Anual	MADS + secretarías municipales
SUBTOTAL OPERATIVO (3 años)	\$1,314,000,000			

INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO (con compra finca)	\$1,938,000,000
INVERSIÓN TOTAL SIN COMPRA DE FINCA	\$1,393,000,000

ESCENARIO A — 100% RECURSOS PROPIOS

Todo el capital aportado por socios fundadores. Horizonte: 5 años hacia flujo positivo sostenido.

CONCEPTO	AÑO 0 (Adquisición)	AÑO 1 (Fase 1)	AÑO 2 (Fase 2)	AÑO 3 (Fase 3)	AÑO 4 (Plena op.)	AÑO 5 (Madurez)	TOTAL / PROM
 INVERSIONES Y EGRESOS							
Compra finca 130 ha	(\$520,000,000)	-	-	-	-	-	(\$520,000,000)
Gastos notariales y registro	(\$12,000,000)	-	-	-	-	-	(\$12,000,000)
Adecuación y legalización predio	(\$50,000,000)	(\$29,000,000)	-	-	-	-	(\$79,000,000)
Plántulas ICA + siembra Fase 1 (15K árb)	-	(\$225,000,000)	-	-	-	-	(\$225,000,000)
Plántulas ICA + siembra Fase 2 (25K árb)	-	-	(\$375,000,000)	-	-	-	(\$375,000,000)
Plántulas ICA + siembra Fase 3 (26K árb)	-	-	-	(\$390,000,000)	-	-	(\$390,000,000)
Mantenimiento (año 1 de c/fase)	-	(\$180,000,000)	(\$300,000,000)	(\$312,000,000)	(\$120,000,000)	-	(\$912,000,000)
Mantenimiento (año 2 de c/fase)	-	-	(\$120,000,000)	(\$200,000,000)	(\$208,000,000)	(\$120,000,000)	(\$648,000,000)
Certificaciones y trámites	-	(\$22,500,000)	(\$37,500,000)	(\$39,000,000)	(\$39,600,000)	(\$39,600,000)	(\$178,200,000)
Gastos admin y comerciales	-	(\$36,000,000)	(\$48,000,000)	(\$60,000,000)	(\$72,000,000)	(\$72,000,000)	(\$288,000,000)
TOTAL INVERSIÓN / EGRESOS	(\$582,000,000)	(\$492,500,000)	(\$880,500,000)	(\$1,001,000,000)	(\$439,600,000)	(\$231,600,000)	(\$3,627,200,000)

 INGRESOS OPERATIVOS							
Ingresos paquete básico (70%/50%)	-	\$136,500,000	\$341,250,000	\$534,600,000	\$2,145,000,000	\$2,145,000,000	\$5,302,350,000
Ingresos paquete premium (30%/50%)	-	\$112,500,000	\$281,250,000	\$441,000,000	\$2,062,500,000	\$2,062,500,000	\$4,959,750,000
TOTAL INGRESOS	-	\$249,000,000	\$622,500,000	\$975,600,000	\$4,207,500,000	\$4,207,500,000	\$10,262,100,000

 FLUJO DE CAJA Y MÉTRICAS							
Flujo neto del período (COP)	(\$582,000,000)	(\$243,500,000)	(\$258,000,000)	(\$25,400,000)	\$3,767,900,000	\$3,975,900,000	\$6,634,900,000
Flujo acumulado (COP)	(\$582,000,000)	(\$825,500,000)	(\$1,083,500,000)	(\$1,108,900,000)	\$2,659,000,000	\$6,634,900,000	\$6,634,900,000

ESCENARIO B — CAPITAL PROPIO + FINAGRO + iNNpulsa

40% capital propio | 40% Finagro Reforestación | 8% iNNpulsa (no reembolsable). Payback ~2.5 años capital propio.

CONCEPTO	AÑO 0	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	TOTAL / PROM
 INVERSIONES Y EGRESOS							
Compra finca (capital propio)	(\$520,000,000)	-	-	-	-	-	(\$520,000,000)
Gastos notariales + adecuación	(\$62,000,000)	(\$17,000,000)	-	-	-	-	(\$79,000,000)
Siembra Fase 1 — con crédito Finagro	-	(\$225,000,000)	-	-	-	-	(\$225,000,000)
Siembra Fase 2 — con crédito Finagro	-	-	(\$375,000,000)	-	-	-	(\$375,000,000)
Siembra Fase 3 — con crédito Finagro	-	-	-	(\$390,000,000)	-	-	(\$390,000,000)
Mantenimiento total	-	(\$180,000,000)	(\$420,000,000)	(\$512,000,000)	(\$328,000,000)	(\$120,000,000)	(\$1,560,000,000)
Cuota crédito Finagro (\$400M, 8 años)	-	(\$28,000,000)	(\$56,000,000)	(\$56,000,000)	(\$56,000,000)	(\$56,000,000)	(\$252,000,000)
Certificaciones + admin	-	(\$58,500,000)	(\$85,500,000)	(\$99,000,000)	(\$111,600,000)	(\$111,600,000)	(\$466,200,000)
TOTAL INVERSIÓN / EGRESOS	(\$582,000,000)	(\$508,500,000)	(\$936,500,000)	(\$1,057,000,000)	(\$495,600,000)	(\$287,600,000)	(\$3,867,200,000)

 INGRESOS OPERATIVOS							
Ingresos paquete básico	-	\$136,500,000	\$341,250,000	\$534,600,000	\$2,145,000,000	\$2,145,000,000	\$5,302,350,000
Ingresos paquete premium	-	\$112,500,000	\$281,250,000	\$441,000,000	\$2,062,500,000	\$2,062,500,000	\$4,959,750,000
TOTAL INGRESOS	-	\$249,000,000	\$622,500,000	\$975,600,000	\$4,207,500,000	\$4,207,500,000	\$10,262,100,000

 FINANCIACIÓN EXTERNA							
Crédito Finagro reforestación (desembolso)	-	\$200,000,000	\$200,000,000	-	-	-	\$400,000,000
Recurso iNNpulsa / Fondo Emprender (no reembolsable)	-	\$80,000,000	-	-	-	-	\$80,000,000

 FLUJO DE CAJA Y MÉTRICAS							
Flujo neto del período (COP)	(\$582,000,000)	\$20,500,000	(\$114,000,000)	(\$81,400,000)	\$3,711,900,000	\$3,919,900,000	\$6,874,900,000
Flujo acumulado (COP)	(\$582,000,000)	(\$561,500,000)	(\$675,500,000)	(\$756,900,000)	\$2,955,000,000	\$6,874,900,000	\$6,874,900,000

ESCENARIO C — BOSQUES MARULANDA SAS + FONDO DE IMPACTO AMBIENTAL

Modelo societario: capital propio 45% | fondo verde 25% | Finagro 30%. Escala nacional a partir del año 3.

CONCEPTO	AÑO 0	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6	AÑO 8	TOTAL / PROM
 INVERSIONES Y EGRESOS									
Compra finca (capital propio)	(\$520,000,000)	-	-	-	-	-	-	-	(\$520,000,000)
Constitución SAS + gastos legales	(\$15,000,000)	-	-	-	-	-	-	-	(\$15,000,000)
Adecuación predio	(\$62,000,000)	(\$17,000,000)	-	-	-	-	-	-	(\$79,000,000)
Siembra Fase 1 (fondo impacto)	-	(\$225,000,000)	-	-	-	-	-	-	(\$225,000,000)
Siembra Fase 2 (fondo impacto)	-	-	(\$375,000,000)	-	-	-	-	-	(\$375,000,000)
Siembra Fase 3 (fondo impacto)	-	-	-	(\$390,000,000)	-	-	-	-	(\$390,000,000)
Mantenimiento total	-	(\$180,000,000)	(\$420,000,000)	(\$512,000,000)	(\$328,000,000)	(\$120,000,000)	(\$120,000,000)	(\$120,000,000)	(\$1,800,000,000)
Gestión comercial escala nacional	-	(\$50,000,000)	(\$80,000,000)	(\$120,000,000)	(\$160,000,000)	(\$160,000,000)	(\$180,000,000)	(\$200,000,000)	(\$950,000,000)
Dividendo socio fondo impacto (25%)	-	-	-	(\$75,000,000)	(\$250,000,000)	(\$350,000,000)	(\$450,000,000)	(\$600,000,000)	(\$1,725,000,000)
TOTAL INVERSIÓN / EGRESOS	(\$597,000,000)	(\$472,000,000)	(\$875,000,000)	(\$1,097,000,000)	(\$738,000,000)	(\$630,000,000)	(\$750,000,000)	(\$920,000,000)	(\$6,079,000,000)

 INGRESOS OPERATIVOS									
Ingresos básico + premium (mix 50/50)	-	\$249,000,000	\$622,500,000	\$975,600,000	\$3,712,500,000	\$4,207,500,000	\$4,950,000,000	\$6,600,000,000	\$21,317,100,000
Ingresos ecoturismo corporativo	-	-	\$40,000,000	\$80,000,000	\$120,000,000	\$160,000,000	\$200,000,000	\$240,000,000	\$840,000,000
Créditos de carbono (a partir año 3)	-	-	-	\$20,000,000	\$40,000,000	\$60,000,000	\$80,000,000	\$120,000,000	\$320,000,000
TOTAL INGRESOS	-	\$249,000,000	\$662,500,000	\$1,075,600,000	\$3,872,500,000	\$4,427,500,000	\$5,230,000,000	\$6,960,000,000	\$22,477,100,000

 FINANCIACIÓN EXTERNA									
Capital fondo de impacto ambiental (25% SAS)	\$300,000,000	-	-	-	-	-	-	-	\$300,000,000
Crédito Finagro reforestación	-	\$200,000,000	\$200,000,000	-	-	-	-	-	\$400,000,000

 FLUJO DE CAJA Y MÉTRICAS									
Flujo neto del período (COP)	(\$297,000,000)	(\$23,000,000)	(\$12,500,000)	(\$21,400,000)	\$3,134,500,000	\$3,797,500,000	\$4,480,000,000	\$6,040,000,000	\$17,098,100,000
Flujo acumulado (COP)	(\$297,000,000)	(\$320,000,000)	(\$332,500,000)	(\$353,900,000)	\$2,780,600,000	\$6,578,100,000	\$11,058,100,000	\$17,098,100,000	\$17,098,100,000

VALORACIÓN, MÉTRICAS DE RETORNO Y ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD



RESUMEN COMPARATIVO DE ESCENARIOS

MÉTRICA	ESC A Recursos Propios	ESC B Financiación Mixta	ESC C SAS + Impacto	OBSERVACIÓN
Inversión total requerida (COP)	\$1.938M	\$1.938M	\$1.938M + \$300M fondo	
Capital propio requerido (COP)	\$1.938M	\$600M	\$520M (finca)	
Payback capital propio	4 años	2,5 años	3 años	Escenario C incluye dividendos
TIR estimada (5 años)	24%	35%	38%	TIR sobre capital propio
VPN a tasa 12% (5 años, COP)	\$1.200M	\$1.850M	\$2.400M	
Ingresos año 4 (plena capacidad)	\$4.207M	\$4.207M	\$3.852M neto	C neto de dividendo fondo
EBITDA estimado año 4	\$2.100M	\$2.300M	\$1.900M	Margen ~50%
Múltiplo sobre inversión (MOIC)	2.1x	4.8x	5.2x	Sobre capital propio
Valoración empresa año 5 (5× EBITDA)	\$10.500M	\$11.500M	\$9.500M (75% socios)	
Punto de equilibrio (# árboles/año)	14.000	8.500	6.000	Mix 50/50 precio
Punto de equilibrio (# empresas ~200 emp)	35	21	15	Empresas medianas tipo



ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD — PRECIO POR ÁRBOL vs ÁRBOLES VENDIDOS

Precio / Árboles/año →	INGRESOS ANUALES (COP) según precio y volumen			
Precio ↓ / Vol →	10,000 árb/año	20,000 árb/año	40,000 árb/año	66,000 árb/año
\$80,000/árbol	\$800,000,000	\$1,600,000,000	\$3,200,000,000	\$5,280,000,000
\$130,000/árbol	\$1,300,000,000	\$2,600,000,000	\$5,200,000,000	\$8,580,000,000
\$180,000/árbol	\$1,800,000,000	\$3,600,000,000	\$7,200,000,000	\$11,880,000,000

\$250,000/árbol	\$2,500,000,000	\$5,000,000,000	\$10,000,000,000	\$16,500,000,000
------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------



BOSQUES MARULANDA — DASHBOARD EJECUTIVO PARA INVERSIONISTAS

ÁRBOLES CAPACIDAD TOTAL	PRECIO POR ÁRBOL	TIR ESTIMADA	ÁREA PRODUCTIVA
66.000	\$130K–\$250K	24%–38%	60 ha

COMPARATIVO DE ESCENARIOS DE INVERSIÓN

ESCENARIO	CAPITAL PROPIO (COP)	FINANCIACIÓN EXTERNA	PAYBACK	TIR	MOIC	INGRESO AÑO 4	RECOMENDACIÓN
A — Recursos Propios	\$1.938M	Ninguna	4 años	24%	2.1x	\$4.207M	Máx. control
B — Financiación Mixta ★	\$600M	Finagro \$400M + iNNpulsa \$80M	2,5 años	35%	4.8x	\$4.207M	RECOMENDADO
C — SAS + Fondo Verde	\$520M	Fondo impacto \$300M + Finagro \$400M	3 años	38%	5.2x	\$3.852M neto	Escala nacional

PROYECCIÓN DE INGRESOS — ESCENARIO B (RECOMENDADO)

CONCEPTO	AÑO 0	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
Árboles vendidos	0	\$9,750	\$24,375	\$38,200	\$66,000	\$66,000
Precio promedio ponderado	0	\$175,000	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$190,000
Ingresos totales (COP)	0	\$249,000,000	\$622,500,000	\$975,600,000	\$4,207,500,000	\$4,207,500,000
Egresos totales (COP)	-\$600M	(\$528,500,000)	(\$1,016,500,000)	(\$1,057,000,000)	(\$623,600,000)	(\$407,600,000)
Cuota Finagro + iNNpulsa	0	(\$28,000,000)	(\$56,000,000)	(\$56,000,000)	(\$56,000,000)	(\$56,000,000)
FLUJO NETO (COP)	-\$600M	(\$307,500,000)	(\$450,000,000)	(\$137,400,000)	\$3,527,900,000	\$3,743,900,000
FLUJO ACUMULADO	-\$600M	-\$907M	-\$1.357M	-\$1.495M	+\$2.033M	+\$5.777M